(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211497325 U
(45)授权公告日 2020.09.15

(21)申请号 202020047587.2

(22)申请日 2020.01.09

(73)专利权人 伟通工业设备(江苏)有限公司
地址 213000 江苏省常州市新北区百丈工业园区胜利路33号

(72)发明人 夏建明 赵志涛 夏一伟

(74)专利代理机构 常州市权航专利代理有限公司 32280
代理人 赵慧

(51)Int.Cl.
C02F 9/14(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

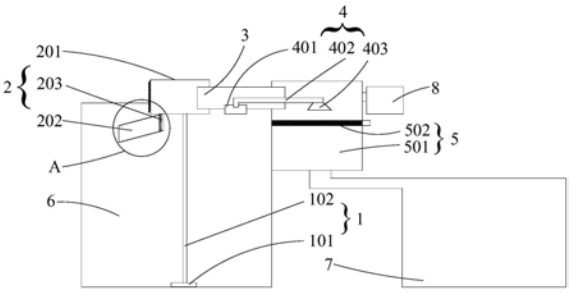
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

无污染污水处理系统

(57)摘要

本实用新型涉及一种无污染污水处理系统，本无污染污水处理系统包括：抽水装置、清理装置、过滤装置、水雾化装置和吸附装置；其中所述抽水装置适于抽取污水池中污水进入清理装置，所述清理装置适于对污水进行气浮刮渣后输送至过滤装置进行过滤，即通过水雾化装置将过滤后的水喷射至吸附装置进行吸附杂质后，排放至清水池；本实用新型通过清理装置对污水进行气浮刮渣，并通过过滤装置进一步过滤，最后通过吸附装置吸附杂质，通过多工序能够高程度提升污水COD去除率，克服了传统污水处理所造成的二次污染、去污能力差的问题。



CN 211497325 U

1.一种无污染污水处理系统,其特征在于,包括:

抽水装置、清理装置、过滤装置、水雾化装置和吸附装置;其中

所述抽水装置适于抽取污水池中污水进入清理装置,所述清理装置适于对污水进行气浮刮渣后输送至过滤装置进行过滤,即

通过水雾化装置将过滤后的水喷射至吸附装置进行吸附杂质后,排放至清水池。

2.如权利要求1所述的无污染污水处理系统,其特征在于,

所述抽水装置包括:设置在污水池中的抽水泵、连接所述抽水泵的抽水管道;

所述抽水管道的一端连接抽水泵,且另一端连接清理装置,即

所述抽水泵适于将污水池中污水抽入清理装置。

3.如权利要求1所述的无污染污水处理系统,其特征在于,

所述清理装置包括:清理池、曝气盘和刮渣机;

所述清理池适于容纳污水;

所述曝气盘适于生成微孔气泡附着于污水中絮体表面,带动絮体浮于液面,并通过刮渣机将絮体刮除。

4.如权利要求3所述的无污染污水处理系统,其特征在于,

所述清理装置还包括:承载絮状物装置;

所述清理池的底部还设置絮状物沉淀管道,且在所述絮状物沉淀管道开设有若干用于安装喷嘴的通孔;

所述承载絮状物装置适于覆裹所有喷嘴,即

各喷嘴适于将流入絮状物沉淀管道中的絮状物喷入所述承载絮状物装置。

5.如权利要求1所述的无污染污水处理系统,其特征在于,

所述过滤装置包括:生物滤池;

所述生物滤池中滤料采用鹅卵石天然滤料。

6.如权利要求5所述的无污染污水处理系统,其特征在于,

所述水雾化装置包括:设置在生物滤池中的水泵和连接所述水泵的水雾化喷头;

所述水泵适于抽取生物滤池中水液并通过水雾化喷头射至吸附装置。

7.如权利要求6所述的无污染污水处理系统,其特征在于,

所述吸附装置包括:吸附仓;

所述水雾化喷头伸入吸附仓,且在所述吸附仓中位于水雾化喷头下方设置有活性炭吸附层,以吸附水液中杂质。

8.如权利要求7所述的无污染污水处理系统,其特征在于,

所述吸附仓还连接臭氧发生装置;

所述臭氧发生装置适于生成臭氧送入吸附仓,以对水液进行除污。

无污染污水处理系统

技术领域

[0001] 本实用新型涉及污水处理领域，尤其涉及一种无污染污水处理系统。

背景技术

[0002] 传统的污水处理系统都简单通过加药或沉淀对污水进行处理，但是往往添加的药物会造成二次污染，并且除污能力是远远不够的，污水COD去除率差。

[0003] 因此，亟需开发一种新的无污染污水处理系统，以解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种无污染污水处理系统，以解决传统污水处理所造成的二次污染、去污能力差的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了一种无污染污水处理系统，其包括：抽水装置、清理装置、过滤装置、水雾化装置和吸附装置；其中所述抽水装置适于抽取污水池中污水进入清理装置，所述清理装置适于对污水进行气浮刮渣后输送至过滤装置进行过滤，即通过水雾化装置将过滤后的水喷射至吸附装置进行吸附杂质后，排放至清水池。

[0006] 进一步，所述抽水装置包括：设置在污水池中的抽水泵、连接所述抽水泵的抽水管道；所述抽水管道的一端连接抽水泵，且另一端连接清理装置，即所述抽水泵适于将污水池中污水抽入清理装置。

[0007] 进一步，所述清理装置包括：清理池、曝气盘和刮渣机；所述清理池适于容纳污水；所述曝气盘适于生成微孔气泡附着于污水中絮体表面，带动絮体浮于液面，并通过刮渣机将絮体刮除。

[0008] 进一步，所述清理装置还包括：承载絮状物装置；所述清理池的底部还设置絮状物沉淀管道，且在所述絮状物沉淀管道开设有若干用于安装喷嘴的通孔；所述承载絮状物装置适于覆裹所有喷嘴，即各喷嘴适于将流入絮状物沉淀管道中的絮状物喷入所述承载絮状物装置。

[0009] 进一步，所述过滤装置包括：生物滤池；所述生物滤池中滤料采用鹅卵石天然滤料。

[0010] 进一步，所述水雾化装置包括：设置在生物滤池中的水泵和连接所述水泵的水雾化喷头；所述水泵适于抽取生物滤池中水液并通过水雾化喷头射至吸附装置。

[0011] 进一步，所述吸附装置包括：吸附仓；所述水雾化喷头伸入吸附仓，且在所述吸附仓中位于水雾化喷头下方设置有活性炭吸附层，以吸附水液中杂质。

[0012] 进一步，所述吸附仓还连接臭氧发生装置；所述臭氧发生装置适于生成臭氧送入吸附仓，以对水液进行除污。

[0013] 本实用新型的有益效果是，本实用新型通过清理装置对污水进行气浮刮渣，并通过过滤装置进一步过滤，最后通过吸附装置吸附杂质，通过多工序能够高程度提升污水COD去除率，克服了传统污水处理所造成的二次污染、去污能力差的问题。

附图说明

[0014] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0015] 图1是本实用新型的无污染污水处理系统的结构图；

[0016] 图2是本实用新型的A处的结构图。

[0017] 图中：抽水装置1、抽水泵101、抽水管道102、清理装置2、清理池201、承载絮状物装置202、絮状物沉淀管道203、喷嘴2031、过滤装置3、水雾化装置4、水泵401、水管402、水雾化喷头403、吸附装置5、吸附仓501、活性炭吸附层502、污水池6、清水池7、臭氧发生装置8。

具体实施方式

[0018] 现在结合附图对本实用新型作进一步详细的说明。这些附图均为简化的示意图，仅以示意方式说明本实用新型的基本结构，因此其仅显示与本实用新型有关的构成。

[0019] 实施例1

[0020] 图1是本实用新型的无污染污水处理系统的结构图。

[0021] 在本实施例中，如图1所示，本实施例提供了一种无污染污水处理系统，其包括：抽水装置1、清理装置2、过滤装置3、水雾化装置4和吸附装置5；其中所述抽水装置1适于抽取污水池6中污水进入清理装置2，所述清理装置2适于对污水进行气浮刮渣后输送至过滤装置3进行过滤，即通过水雾化装置4将过滤后的水喷射至吸附装置5进行吸附杂质后，排放至清水池7。

[0022] 在本实施例中，本实施例通过清理装置2对污水进行气浮刮渣，并通过过滤装置3进一步过滤，最后通过吸附装置5吸附杂质，通过多工序能够高程度提升污水COD去除率，克服了传统污水处理所造成的二次污染、去污能力差的问题。

[0023] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，所述抽水装置1包括：设置在污水池6中的抽水泵101、连接所述抽水泵101的抽水管道102；所述抽水管道102的一端连接抽水泵101，且另一端连接清理装置2，即所述抽水泵101适于将污水池6中污水抽入清理装置2。

[0024] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，所述清理装置2包括：清理池201、曝气盘和刮渣机；所述清理池201适于容纳污水；所述曝气盘适于生成微孔气泡附着于污水中絮体表面，带动絮体浮于液面，并通过刮渣机将絮体刮除。

[0025] 在本实施例中，通过清理装置2能够将污水中大部分污染物进行清理。

[0026] 在本实施例中，清理池201中可以添加絮凝剂。

[0027] 图2是本实用新型的A处的结构图。

[0028] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，如图2所示，所述清理装置2还包括：承载絮状物装置202；所述清理池201的底部还设置絮状物沉淀管道203，且在所述絮状物沉淀管道203开设有若干用于安装喷嘴2031的通孔；所述承载絮状物装置202适于覆裹所有喷嘴2031，即各喷嘴2031适于将流入絮状物沉淀管道203中的絮状物喷入所述承载絮状物装置202，能够避免絮状物沉淀沉淀在清理池201底部，便于清理。

[0029] 在本实施例中，承载絮状物装置202采用可拆卸式连接，能够及时对承载絮状物装置202中沉淀的絮状物进行清理。

[0030] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，所述过滤装置3包括：生物滤池；所述生物滤池中滤料采用鹅卵石天然滤料，能够提升污水处理可生化性。

[0031] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，所述水雾化装置4包括：设置在生物滤池中的水泵401所述水泵的水雾化喷头403；所述水泵401取生物滤池中水液并通过水雾化喷头403射至吸附装置5。

[0032] 在本实施例中，水泵401管402和水雾化喷头403进行连接。

[0033] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，所述吸附装置5包括：吸附仓501；所述水雾化喷头403伸入吸附仓501，且在所述吸附仓501中位于水雾化喷头403下方设置有活性炭吸附层502，以吸附水液中杂质。

[0034] 在本实施例中，活性炭吸附层502中设置有活性炭，能够进一步去除水液中杂质，提高清洁度。

[0035] 在本实施例中，作为一种可选实施方式，所述吸附仓501还连接臭氧发生装置8；所述臭氧发生装置8适于生成臭氧送入吸附仓501，以对水液进行除污。

[0036] 在本实施例中，臭氧发生装置8适于生成臭氧能够有效去除污水中COD、阴离子洗涤剂、氨氮，并且在常温下臭氧经过30分钟即可还原成氧气，因而没有污染残留造成二次污染。

[0037] 综上所述，本实用新型通过清理装置对污水进行气浮刮渣，并通过过滤装置进一步过滤，最后通过吸附装置吸附杂质，通过多工序能够高程度提升污水COD去除率，克服了传统污水处理所造成的二次污染、去污能力差的问题。

[0038] 以上述依据本实用新型的理想实施例为启示，通过上述的说明内容，相关工作人员完全可以在不偏离本项实用新型技术思想的范围内，进行多样的变更以及修改。本项实用新型的技术性范围并不局限于说明书上的内容，必须要根据权利要求范围来确定其技术性范围。

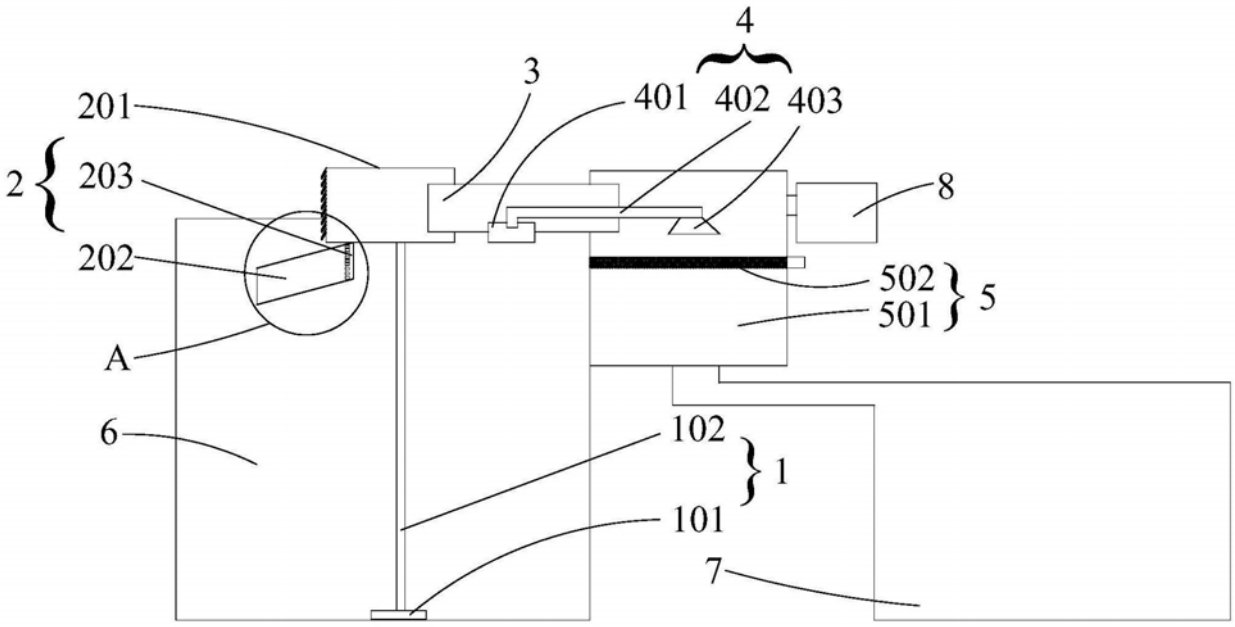


图1

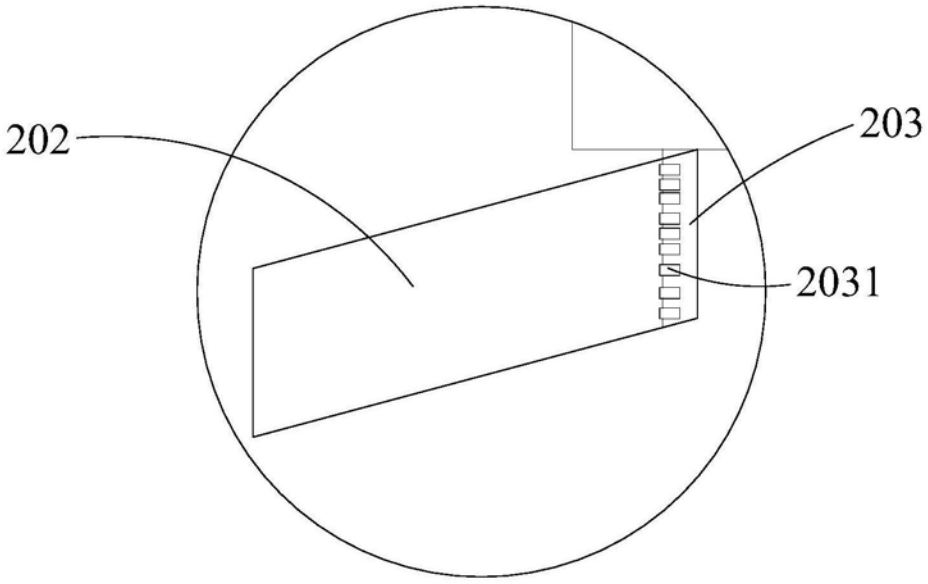


图2